

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TÌM HIỂU ĐỀ TÀI

Energy-Aware Adaptive TinyML Scheduling for Wearable Health Monitoring

1. Giới thiệu

Sau khi tìm hiểu đề tài, em nhận thấy đây là một đề tài phù hợp với xu hướng **AI at edge devices**, đồng thời có giá trị kỹ thuật vì kết hợp được ba phần thành một hệ thống hoàn chỉnh: **phần cứng cảm biến, mô hình học máy nhỏ gọn trên thiết bị, và cơ chế điều phối hoạt động theo trạng thái thực tế** để tiết kiệm năng lượng. Phần trọng tâm không nằm ở việc chỉ chạy được một mô hình học máy trên vi điều khiển, mà nằm ở chỗ **thiết kế được một cơ chế điều chỉnh tần suất đo và tần suất inference** sao cho thiết bị vừa hoạt động được trên phần cứng thật, vừa có thể giảm điện năng tiêu thụ mà vẫn giữ được khả năng theo dõi sức khỏe ở mức phù hợp. Khó khăn còn có thể nằm ở việc hiểu đúng tín hiệu cảm biến, chọn nguồn dữ liệu phù hợp, đánh giá sự khác biệt giữa dữ liệu công khai và dữ liệu thu từ phần cứng thật, đồng thời thiết kế bộ Scheduler sao cho đúng về mặt kỹ thuật.

2. Phân tích đề tài

Energy-Aware

Hệ thống không hoạt động theo một tần suất cố định từ đầu đến cuối, mà cần biết trạng thái năng lượng hiện tại hoặc mức tiêu thụ năng lượng của từng chế độ hoạt động để ra quyết định phù hợp. Muốn làm được điều đó, hệ thống phải đo được dòng điện, công suất hoặc điện năng khi cảm biến hoạt động, khi mô hình suy luận, và khi thiết bị ở trạng thái chờ. Đây chính là vai trò của cảm biến đo điện năng INA219. INA219 là mạch đo dòng và công suất có giao tiếp I2C, đo được cả điện áp trên điện trở đo vòng (shunt) lẫn điện áp nguồn, từ đó tính trực tiếp ra dòng điện và công suất sau khi hiệu chuẩn. Nó làm việc với điện áp nguồn 3–5,5V và có thể theo dõi đường bus tới 26V. Tiết kiệm năng lượng không nên hiểu đơn giản là “càng ít chạy càng tốt”, mà là **giảm năng lượng tiêu thụ nhưng vẫn giữ được khả năng theo dõi sức khỏe ở mức chấp nhận được**. Nghĩa là phải có một **sự đánh đổi(trade-off)** giữa độ chính xác, tốc độ phản ứng, tần suất đo và mức tiêu thụ điện.

Adaptive Scheduling

Đây là phần trọng tâm của đề tài. Hệ thống sẽ không đo cảm biến và không chạy mô hình với cùng một tần suất trong mọi thời điểm. Thay vào đó, hệ thống sẽ thay đổi chế độ hoạt động tùy theo tình huống.

Ví dụ:

- Khi tín hiệu ổn định, người dùng đang ở **trạng thái bình thường**, hệ thống có thể **đo thưa hơn và suy luận thưa hơn** để tiết kiệm điện.
- Khi tín hiệu có dấu hiệu **bất thường**, hoặc **chất lượng tín hiệu giảm**, hoặc **mô hình không chắc chắn về kết quả**, hệ thống có thể **tăng tần suất đo và tăng tần suất suy luận**.
- Khi **nguồn pin yếu**, hệ thống có thể chuyển sang **chế độ tiết kiệm, giảm tần suất đo hoặc giảm số lần suy luận**.

TinyML

TinyML là cách gọi cho việc đưa các mô hình học máy nhỏ gọn xuống chạy trực tiếp trên các thiết bị rất hạn chế tài nguyên như vi điều khiển. Trong bối cảnh đề tài, TinyML không nhằm tạo ra một mô hình quá lớn hay quá phức tạp, mà hướng tới mô hình nhỏ, nhẹ, có thể chạy được trên ESP32, có độ trễ chấp nhận được và tiêu thụ tài nguyên vừa phải.

Hướng mô hình em đánh giá là phù hợp nhất ở giai đoạn đầu là **mạng nhiều lớp đơn giản (MLP)** hoặc **mạng tích chập một chiều cỡ nhỏ (CNN 1D)**, sau đó so sánh giữa các mô hình để chọn ra mô hình cân bằng tốt giữa độ chính xác, độ trễ và điện năng.

Wearable Health Monitoring

Thiết bị không phải máy chủ hay máy tính để bàn, mà là thiết bị đeo hoặc rất gần cơ thể người. Vì là thiết bị đeo, hệ thống có một số ràng buộc rõ ràng:

- phải dùng pin hoặc nguồn nhỏ,
- phải đo tín hiệu sinh lý từ cơ thể,
- dữ liệu dễ bị nhiễu do chuyển động, tư thế đeo và môi trường,
- cần theo dõi liên tục hoặc gần liên tục.

Do đó, thay vì chỉ quan tâm độ chính xác của model, đề tài còn phải quan tâm đến độ ổn định, độ tin cậy của cảm biến và thời lượng sử dụng thực tế. Trong đề tài này, phần “wearable” chủ yếu gắn với cảm biến MAX30102. MAX30102 là một mô-đun cảm biến được thiết kế cho thiết bị đeo, tích hợp đèn phát quang, bộ thu quang, phần quang học và mạch điện tử nhiễu thấp để đo nhịp tim và độ bão hòa oxy máu.

3. Các thành phần phần cứng

3.1. Cảm biến MAX30102

MAX30102 là cảm biến chuyên dùng để **đo nhịp tim và ước lượng độ bão hòa oxy** trong máu, được thiết kế cho các thiết bị đeo và thiết bị di động. Bên trong cảm biến này đã tích hợp đèn phát sáng đỏ và hồng ngoại, bộ thu ánh sáng, phần xử lý tín hiệu quang học và giao tiếp I2C. Nói đơn giản, cảm biến chiếu ánh sáng vào mô dưới da, sau đó đo lượng ánh sáng phản xạ lại để suy ra sự thay đổi thể tích máu theo từng nhịp tim.

Tín hiệu do MAX30102 tạo ra được gọi là quang thể tích đồ (Photoplethysmogram, viết tắt là **PPG**). Đây là tín hiệu biểu diễn sự thay đổi thể tích máu ngoại vi theo thời gian. Từ tín hiệu này, có thể ước lượng:

- nhịp tim
- dạng sóng mạch
- mức độ ổn định của nhịp
- chất lượng tiếp xúc cảm biến với da
- một số đặc trưng liên quan đến tín hiệu sinh lý

Điểm quan trọng là MAX30102 cho ra PPG, không phải điện tâm đồ (Electrocardiogram, viết tắt là **ECG**). PPG và ECG đều liên quan đến tim, nhưng không phải cùng một loại tín hiệu. ECG đo hoạt động điện của tim bằng điện cực, còn PPG đo biến thiên lượng máu qua ánh sáng.

Theo datasheet của MAX30102, tốc độ dữ liệu đầu ra có thể cấu hình từ 50 mẫu mỗi giây đến 3200 mẫu mỗi giây. Ngoài ra còn có các tham số như:

- số lần lấy mẫu trung bình
- độ rộng xung
- dải đo của bộ chuyển đổi
- dòng điều khiển đèn sáng

Các tham số này đều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tín hiệu và mức tiêu thụ điện. Điều này đặc biệt quan trọng vì đề tài không chỉ đo tín hiệu, mà còn muốn dùng chính các tham số đó cho bộ điều phối để thay đổi chế độ hoạt động

3.2. Cảm biến INA219

INA219 là mạch đo dòng điện và công suất qua I2C. Chức năng của nó là giúp biết thiết bị đang tiêu thụ bao nhiêu điện ở từng thời điểm. Nó đo đồng thời:

- điện áp trên tải
- điện áp rơi trên điện trở đo dòng
- sau đó tính ra dòng điện và công suất

Nếu không có một mạch đo như INA219 thì rất khó chứng minh rằng cơ chế điều phối thực sự làm giảm mức tiêu thụ điện.

Cảm biến này cũng giao tiếp qua I2C nên có thể tích hợp với bộ vi điều khiển. Tuy nhiên, trong triển khai thực tế cần cân nhắc đo ở vị trí nào: đo toàn bộ hệ thống, hay đo riêng nhánh cấp cho phần xử lý, hay đo riêng nhánh cảm biến. Mỗi cách sẽ phản ánh một góc nhìn khác nhau về năng lượng.

3.3. ESP32

Trong đề tài này, ESP32-S3 là phần tử xử lý trung tâm. Nó sẽ:
đọc dữ liệu từ MAX30102

- đọc dữ liệu năng lượng từ INA219
- tiền xử lý tín hiệu
- chạy mô hình TinyML
- thực thi bộ điều phối
- và xuất kết quả hoặc ghi log.

ESP32-S3 phù hợp với hướng TinyML nhờ khả năng xử lý khá tốt trong nhóm bộ vi điều khiển, hỗ trợ bộ nhớ ngoài trên một số phiên bản bo mạch và đủ để chạy các mô hình cỡ nhỏ sau khi rút gọn hoặc lượng hóa số nguyên 8 bit. Dù vậy, đề tài vẫn cần chọn mô hình nhẹ và cách triển khai hợp lý, không nên thiết kế mô hình quá nặng.

4. Dữ liệu

MAX30102 cho ra tín hiệu PPG, còn rất nhiều bộ dữ liệu kinh điển về bất thường nhịp tim lại là ECG. Ví dụ, bộ dữ liệu MIT-BIH Arrhythmia Database trên PhysioNet là một bộ dữ liệu ECG rất nổi tiếng, gồm 48 đoạn ghi dài nửa giờ, mỗi đoạn có hai kênh điện tâm đồ, được lấy mẫu ở 360 héc. Đây là bộ dữ liệu rất tốt để học quy trình xử lý tín hiệu, cắt cửa sổ, xử lý mất cân bằng lớp và huấn luyện mô hình nhận dạng bất thường, nhưng nó không phải dữ liệu PPG từ cảm biến đeo.

Arrhythmia là rối loạn nhịp tim, tức tim đập không theo nhịp bình thường. Có nhiều loại khác nhau, mức độ và ý nghĩa y khoa khác nhau.

Anomaly detection trong bối cảnh này có thể hiểu là phát hiện tín hiệu bất thường hoặc phiên theo dõi đáng ngờ, chứ chưa chắc là chẩn đoán cụ thể bệnh nào.

Từ góc nhìn triển khai với MAX30102, cách tiếp cận hợp lý hơn là **phát hiện bất thường** thay vì cố đi thẳng vào chẩn đoán arrhythmia. Thiết bị đeo theo dõi tín hiệu PPG từ MAX30102, sau đó phân loại trạng thái thành các mức như:

- bình thường hoặc ổn định,
- nghi ngờ bất thường hoặc nhịp không đều,
- tín hiệu kém chất lượng hoặc nhiễu.

Từ trạng thái này, kết hợp với mức năng lượng đo được, bộ điều phối quyết định thay đổi tốc độ lấy mẫu và chu kỳ chạy mô hình.

4.1. Bộ dữ liệu ECG chuẩn

Bộ dữ liệu ECG chuẩn rất hữu ích cho việc:

- học cách xây dựng quy trình xử lý tín hiệu sinh lý,
- học cắt đoạn tín hiệu,
- thử mô hình mạng tích chập một chiều,
- làm quen với các chỉ số đánh giá như độ chính xác, độ nhạy, điểm cân bằng.

MIT-BIH Arrhythmia Database là ví dụ kinh điển cho mục đích này. Nó phù hợp để xây dựng một mô hình nền, nhưng không nên là cơ sở duy nhất của nguồn dataset

(<https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/>)

4.2. Bộ dữ liệu PPG hoặc PPG kết hợp ECG

Một hướng phù hợp hơn với phần cứng là dùng các bộ dữ liệu có tín hiệu PPG hoặc có cả PPG lẫn ECG.

Một bộ dữ liệu mới rất đáng chú ý là **MIMIC-III-Ext-PPG** trên PhysioNet. Theo mô tả chính thức, bộ này chứa các đoạn tín hiệu PPG được gắn với nhiều nhịp tim khác nhau như nhịp xoang bình thường, rung nhĩ, cuồng nhĩ, block tim, tạo nhịp và một số nhịp ít gặp hơn. Đây là nguồn rất có giá trị nếu muốn đi gần hơn đến bài toán “tín hiệu PPG và nhịp bất thường”. (<https://physionet.org/content/mimic-iii-ext-ppg/1.0.0/>)

Ngoài ra, **BUT PPG** là cơ sở dữ liệu PPG được tạo ra để đánh giá chất lượng tín hiệu và ước lượng nhịp tim. Bộ này có hàng nghìn đoạn ghi ngắn, kèm theo tín hiệu điện tâm đồ và gia tốc để làm mốc tham chiếu. Nó rất phù hợp cho phần đánh giá chất lượng tín hiệu, phát hiện tín hiệu xấu hoặc học cách phân biệt tín hiệu sạch và tín hiệu nhiễu. (<https://physionet.org/content/butppg/2.0.0/>)

4.3. Dữ liệu tự thu từ MAX30102

Dữ liệu tự thu từ cảm biến thật vẫn rất cần thiết, nhưng không nên kỳ vọng dùng ngay làm tập huấn luyện chính từ đầu. Giá trị lớn nhất của dữ liệu tự thu là:

- kiểm tra quá trình lấy mẫu và lưu dữ liệu trên phần cứng
- đánh giá mức độ nhiễu do đeo thực tế
- xây dựng các tiêu chí chất lượng tín hiệu
- và kiểm chứng bộ điều phối có hoạt động hợp lý trên thiết bị thật hay không

Nói cách khác, **dữ liệu công khai** thích hợp để **xây mô hình nền**, còn **dữ liệu phản cứng** thật thích hợp để **đánh giá hệ thống và chứng minh tính thực dụng** của đề tài.

5. Thiết kế mô hình

5.1. Mô hình MLP

MLP là mạng nơ-ron nhiều lớp dạng cơ bản. Nó phù hợp nếu đầu vào không phải sóng PPG thô, mà là các **đặc trưng được rút ra từ từng đoạn tín hiệu**, ví dụ:

- nhịp tim trung bình,
- độ lệch chuẩn khoảng cách giữa các đỉnh,
- độ dao động biên độ,
- chỉ số chất lượng tín hiệu,
- các đặc trưng thống kê theo cửa sổ.

→ nhỏ, dễ chạy, dễ quantization, dễ triển khai trên ESP32.

5.2. Mô hình tích chập một chiều (1D CNN)

Mạng tích chập một chiều phù hợp hơn nếu muốn **đưa trực tiếp một đoạn tín hiệu PPG đã cắt cửa sổ vào mô hình**. Mạng này có lợi thế là tự học được các mẫu hình theo thời gian, ví dụ:

- dạng sóng có đều hay không,
- nhịp có lặp ổn định hay không,
- biên độ và chu kỳ biến đổi ra sao.

Đây là hướng có tiềm năng hơn về chất lượng nhận dạng, nhưng cũng đòi hỏi dữ liệu sạch hơn và cách tiền xử lý nhất quán hơn.

Với đề tài này, cách làm hợp lý là giữ cả hai mô hình như hai baseline:

- mô hình dùng **đặc trưng thủ công** và **mạng nhiều lớp**
- mô hình dùng **tín hiệu theo thời gian** và **mạng tích chập một chiều**

Sau đó so sánh giữa hai hướng theo các tiêu chí:

- độ chính xác
- độ nhạy
- thời gian suy luận
- kích thước mô hình
- chi phí năng lượng khi chạy

6. Bộ scheduler

Một kiến trúc hợp lý có thể gồm các chế độ như sau:

6.1. Chế độ tiết kiệm năng lượng

Khi tín hiệu ổn định, không có dấu hiệu bất thường, hoặc pin yếu:

- giảm sampling frequency.
- tăng moving average.

- giảm inference rate.
- tăng thời gian nghỉ.

6.2. Chế độ theo dõi bình thường

Khi thiết bị đang đeo đúng, tín hiệu tương đối tốt:

- lấy mẫu ở mức trung bình,
- chạy mô hình theo chu kỳ cố định ở mức vừa phải.

6.3. Chế độ theo dõi sát

Khi mô hình nghi ngờ có bất thường, hoặc nhịp biến động mạnh:

- tăng sampling frequency
- tăng inference rate
- giảm thời gian nghỉ
- ưu tiên theo dõi liên tục hơn

6.4. Chế độ lấy lại tín hiệu

Khi tín hiệu quá kém, bị nhiễu hoặc mất tiếp xúc:

- tạm thay đổi cấu hình cảm biến
- tăng lấy mẫu ngắn hạn để đánh giá lại
- hoặc giảm confidence score

Việc chuyển giữa các chế độ này có thể dựa trên nhiều yếu tố:

- công suất tiêu thụ điện từ INA219
- chất lượng tín hiệu PPG
- xác suất đầu ra hoặc độ tự tin của mô hình
- mức biến động nhịp tim gần đây

7. Kiến trúc đề xuất (mức khái quát)

7.1. Lớp thu nhận tín hiệu

ESP32 đọc tín hiệu PPG từ MAX30102 và dữ liệu điện năng từ INA219 qua I2C. Tín hiệu thô có thể được gom thành các sliding windows ngắn để xử lý.

7.2. Lớp tiền xử lý (preprocessing)

Tại lớp này, thiết bị thực hiện các bước để làm sạch dữ liệu:

- Baseline wander removal (loại bỏ trôi nền).
- Moving Average filter (lọc trung bình động).
- Segmentation (Cắt đoạn tín hiệu).
- Amplitude normalization (Chuẩn hóa biên độ).
- Feature extraction (Rút trích đặc trưng đơn giản) hoặc chuẩn bị đầu vào cho mô hình.

7.3. TinyML Inference Layer

Tín hiệu hoặc đặc trưng đi vào mô hình Deep Learning đã được tối ưu hóa trên ESP32. Mô hình thực hiện classification để đưa ra một trong các trạng thái, ví dụ:

- Stable (Ổn định).

- Suspected Anomaly (Nghĩ ngờ bất thường).
- Poor Signal Quality (Tín hiệu kém).

7.4. Scheduler Layer

Bộ điều phối sẽ đọc các thông số đầu vào:

- trạng thái mô hình,
- mức tiêu thụ điện,
- chất lượng tín hiệu,
- và quyết định thay đổi:
 - tốc độ lấy mẫu,
 - khoảng thời gian giữa các lần suy luận,
 - mức ưu tiên theo dõi,
 - thời gian ngủ của hệ thống.

8. Phạm vi đề tài:

Sau khi tìm hiểu, em thấy phạm vi hợp lý nhất cho đề án là:

- phần cứng: một hệ thiết bị đeo prototype dùng ESP32, MAX30102 và INA219
- model: một mô hình nền dùng MLP và một mô hình dùng CNN
- mục tiêu: phát hiện bất thường hoặc nghĩ ngờ bất thường trên tín hiệu PPG, không đặt nặng chẩn đoán y khoa
- trọng tâm: thiết kế và đánh giá bộ adaptive scheduler(điều phối thích nghi) theo năng lượng,
- đánh giá: so sánh hệ chạy cố định và hệ có điều phối thích nghi.

9. Các chỉ số đánh giá

Hiệu suất model: sử dụng các chỉ số từ confusion matrix để đánh giá:

- Accuracy
- Recall / Sensitivity: Khả năng phát hiện đúng các trường hợp bất thường trong thực tế
- F1-Score: Điểm cân bằng giữa Precision và Recall
- False Alarm Rate (tỷ lệ báo nhầm) và Miss Rate (tỷ lệ bỏ sót)

Năng lượng:

- dòng điện trung bình ở từng chế độ
- công suất trung bình
- năng lượng tiêu thụ theo phút hoặc theo mỗi lần inference
- độ trễ từ lúc có tín hiệu nghĩ ngờ đến lúc hệ tăng mức theo dõi
- số lần chuyển chế độ

Quan trọng nhất là phải có một baseline cố định để so sánh và chứng minh giá trị của schedule, ví dụ:

- hệ luôn lấy mẫu và inference ở tần suất cố định
- so với hệ có điều phối thích nghi.

→ Hệ thống đề xuất phải đạt được giảm tiêu thụ năng lượng đáng kể trong khi vẫn duy trì được accuracy tương đương với mốc baseline. Nếu không có baseline, sẽ rất khó chứng minh giá trị của scheduler.

10. Rủi ro và thách thức

10.1. Rủi ro không khớp giữa dữ liệu công khai và cảm biến thật

Đây là rủi ro lớn nhất. Nếu tập huấn luyện là PPG, còn thiết bị thật đo ECG, thì mô hình có thể không áp dụng trực tiếp được.

10.2. Rủi ro tín hiệu PPG thực tế nhiều nhiễu

MAX30102 ngoài đời thực rất dễ bị ảnh hưởng bởi:

- chuyển động
- tiếp xúc không đều với da
- ánh sáng môi trường
- cách đeo thiết bị

Điều này làm cho tín hiệu bất thường rất dễ bị nhầm với tín hiệu nhiễu. Nếu không xử lý được, hệ thống có thể tăng tần suất giám sát chỉ vì tín hiệu xấu chứ không phải vì cơ thể có dấu hiệu bất thường thật.

10.3. Rủi ro scheduler quá phức tạp

Nếu ngay từ đầu cố thiết kế bộ điều phối quá thông minh, ví dụ dùng các hướng phức tạp, thì khả năng hoàn thành sẽ giảm. Vì vậy, nên bắt đầu bằng bộ điều phối theo luật, có trạng thái, có ngưỡng rõ ràng, rồi sau đó mới cân nhắc nâng cấp nếu còn thời gian.

10.4. Rủi ro về đo năng lượng

Việc đo bằng INA219 cần bố trí phần cứng và điểm đo đúng. Nếu đo sai vị trí hoặc nhiễu nguồn, số liệu năng lượng sẽ không khả thi để sử dụng.

11. Đề xuất hướng triển khai

- Bước đầu tiên là **hoàn thiện nguyên mẫu phần cứng và ghi được dữ liệu PPG cùng dữ liệu công suất năng lượng** từ hệ thống.
- Bước thứ hai là **khảo sát hai loại dữ liệu công khai**:
 - **dữ liệu ECG** chuẩn để xây quy trình thử nghiệm mô hình,
 - **dữ liệu PPG hoặc dữ liệu có cả PPG và ECG** để sát với MAX30102.
- Bước thứ ba là xây hai mô hình:
 - **mạng nhiều lớp (MLP)** với đặc trưng đơn giản,
 - **mạng tích chập một chiều (1D CNN)** với cửa sổ tín hiệu.
- Bước thứ tư là xây **hệ chạy cố định làm mốc baseline**.

- e. Bước thứ năm là **đề xuất một bộ scheduler gồm vài chế độ hoạt động**, sau đó so sánh với mốc baseline về năng lượng và chất lượng output.

12. Câu hỏi

- Mục tiêu bài toán? anomaly detection?
- Dữ liệu dataset? đề xuất bộ dữ liệu
- Vấn đề ECG và PPG?
- Cơ chế Scheduler?
- Phần cứng? dùng bo mạch có sẵn/loại nhỏ có thể gắn lên thiết bị đeo(ví dụ ESP32-S3 super mini) hay cần tự vẽ mạch/thiết kế mạch riêng?
- Mức độ hoàn thiện? Prototype hay sản phẩm hoàn chỉnh?
- Đo năng lượng? toàn hệ hay khi đọc cảm biến, inference,...?
- Output? các nhãn là gì?
- Chứng minh kết quả? hiệu quả tiết kiệm điện trên phần cứng(so sánh với 1 hệ cố định ko scheduler)?